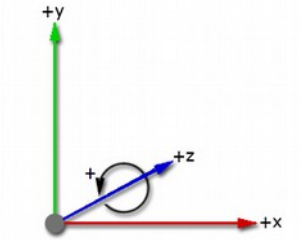
1 Robotica Industriale – L.Sciavicco, B.Siciliano

Un corpo rigido è completamente descritto nello spazio tramite la propria posizione ed orientamento. La posizione è descritta da $\boldsymbol{o}' = (o'_x, o'_y, o'_z)$. Per descrivere l'orientamento viene introdotta una terna solidale al corpo O', i cui versori sono $\boldsymbol{x}', \boldsymbol{y}', \boldsymbol{z}'$. L'orientamento può essere espresso mediante una matrice di rotazione $R = [\boldsymbol{x}', \boldsymbol{y}', \boldsymbol{z}']$, le cui colonne sono i versori della terna di rotazione rispetto alla terna di base. I versori della matrice di rotazione sono ortogonali tra loro e hanno modulo unitario, per cui $R R^T = I$, quindi $R^{-1} = R^T$.

Le rotazioni elementari sono in senso positivo se comportano una rotazione in senso antiorario rispetto ad un asse.



Z esce dal foglio. Rotazione positiva in senso antiorario.

Considerando uno stesso punto nello spazio, $\boldsymbol{p}$ espresso nella terna di base, e $\boldsymbol{p}'$ espresso nella terna O', la cui matrice di rotazione è R'. Le colonne di R' sono espresse nella terna di base e sono i versori di O'.

Quindi $\boldsymbol{p} = R' \boldsymbol{p}'$, R' permette di trasformare le coordinate di uno stesso punto tra le due terne. $\boldsymbol{p}' = R'^T \boldsymbol{p}$.

Inoltre, se la terna R' individua una rotazione, es positiva in senso antiorario, un punto $\boldsymbol{p}$ esegue la rotazione positiva in senso orario e diventa $\boldsymbol{p}' = R'^T \boldsymbol{p}$.

Composizione di matrici di rotazione. Considerando l'espressione di uno stesso punto p in terne di riferimento diverse. p^0 riferito alla terna O_0, p^1 riferito alla terna O_1, p^2 riferito alla terna O_2. Tutte le terne hanno origine comune. R^j_i : matrice di rotazione contenente i versori della terna i rispetto a j.

- $p^0 = R^0_1 p^1$
- $p^0 = R^0_2 p^2$
- $p^1 = R^1_2 p^2$

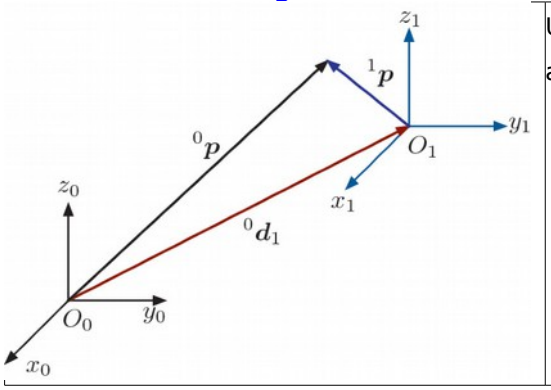
Quindi $p^0 = R^0_2 p^2 = R^0_1 R^1_2 p^2$, quindi $R^0_2 = R^0_1 R^1_2$

Le rotazioni successive vengono composte con moltiplicazioni da sinistra a destra. Orni rotazione viene definita rispetto all'esito della rotazione precedente.

"*La composizione delle rotazioni successive si ottiene per moltiplicazione da sinistra a destra delle singole matrici di rotazione, nell'ordine imposto dalla sequenza delle rotazioni*" (pag.28).

Le rotazioni successive possono essere espresse rispetto ad una terna fissa.

Trasformazioni omogenee



Uno stesso punto nello spazio è espresso da $\boldsymbol{p}^0$ riferito a O_0, ed anche da $\boldsymbol{p}^1$, riferito a O_1.

$\boldsymbol{p}^0 = \boldsymbol{d}^0_1 + R^0_1 \boldsymbol{p}^1$

$\boldsymbol{d}^0_1$: traslazione della terna O_1

$\boldsymbol{p}^1 = -R^{0\,T}_1 \boldsymbol{d}^0_1 + R^{0\,T}_1 \boldsymbol{p}^0 = -R^1_0 \boldsymbol{d}^0_1 + R^1_0 \boldsymbol{p}^0$

Rappresentazione omogenea di un vettore, con componente unitaria $\tilde{\boldsymbol{p}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{p} \\ 1 \end{bmatrix}$

La trasformazione può essere scritta mediante la matrice di trasformazione omogenea

$$\boldsymbol{p}^0 = \boldsymbol{d}^0_1 + R^0_1 \boldsymbol{p}^1 = \begin{bmatrix} R^0_1 & \boldsymbol{d}^0_1 \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{p}^1 \\ 1 \end{bmatrix} = A^0_1 \begin{bmatrix} \boldsymbol{p}^1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{p}^1 = \begin{bmatrix} R^1_0 & -R^1_0 \boldsymbol{d} \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{p}^0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

2 Wheeled Mobile Robotics. From Fundamentals Towards Autonomous Systems (G. Klančar, A. Zdešar etc.)

493 pages (Link to the book website) (2)

Mobile systems: ground mobile systems, aerial mobile systems, water and underwater mobile systems (10).
Autonomy: from the energy point of view (the robot should carry some source of energy), from the decision point of view (the robot should be capable of taking decisions and performing appropriate actions).
In reality (11) the mobile system takes commands from the operator,

2.1 Motion modeling for mobile robots

Kinematic model: the relationship between input (control) parameters and system behavior. A kinematic model predicts the velocity. Dynamic models describe a system motion when forces are applied. In wheeled mobile robots, kinematic models are sufficient. Different kinematic models exist:

- Internal kinematics: the relation between internal variables (wheel rotation and robot motion)
- External kinematics: the robot position and orientation in a given reference coordinate frame
- Direct kinematics: the robot state as a function of its inputs. Inverse kinematics is the opposite
- Motion constraints appear when a system has less input variables than degres of freedom (DOF(s))
-

3 Introduction to Autonomous Robots. Kinematics, Perception, Localization and Planning (N.Correll)

3.1 Locomotion and Manipulation

(35)

4 The Robotics Primer, M. J. Mataric (306 pages) ([MM07])

A robot is an autonomous system which exists in the physical world, can sense its environment, and can act on it to achieve some goals (2).

5 Designing Autonomous Mobile Robots (353 pages)

(40)

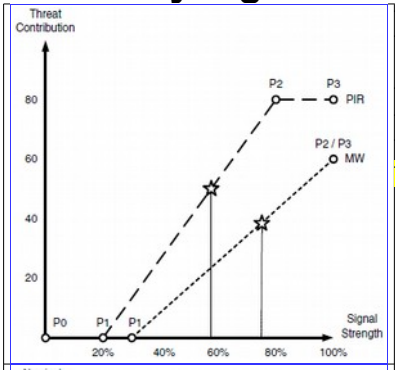
Why is designing an autonomous robot hard?

- Determinism: unlike a desktop app, in a mobile robot, inputs change every time it runs a path. Nothing stays constant in a physical world.

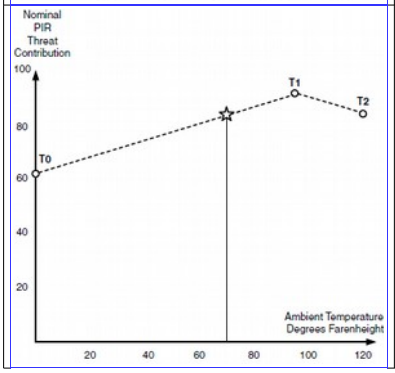
5.1 The Basics of Real-Time Software

A reentrant routine must only access data in the stack and in registers, that are saved before an interrupt is executed (50).
Create libraries for: mathematical functions, geometric and vector functions. Never code anything specific into the library, create parameter files.

5.2 Fuzzy logic



Trapezoidal fuzzy logic: only **straight line functions** are used (67).
The Passive Infra-Red is thus the input of the straight line PIR, to determine the threat contribution (output) The straight line is expressed by points.
The straight lines must be **monotonic**.
The PIR has a dead band of 20%, to suppress noise, and its maximum contribution is 80%
The MW has a dead band of 30% , the maximum contribution is 60%
Thus, inputs are fed into a linear function expressed as a monotonic piecewise straight line.



In some cases a sensor can respond differently, depending on the temperature, for example ambient temperature. In that case:

- read the temperature,
- calculate a threat contribution to scale the points P1 and P2

6 Biography

ID	Title	Version
[MM07]	"The Robotics Primer", Maja J. Maratic, MIT, 306 pages	1st ed, 2006